

活细胞划痕实验逻辑与量化指标梳理

一、活细胞划痕实验到底测什么

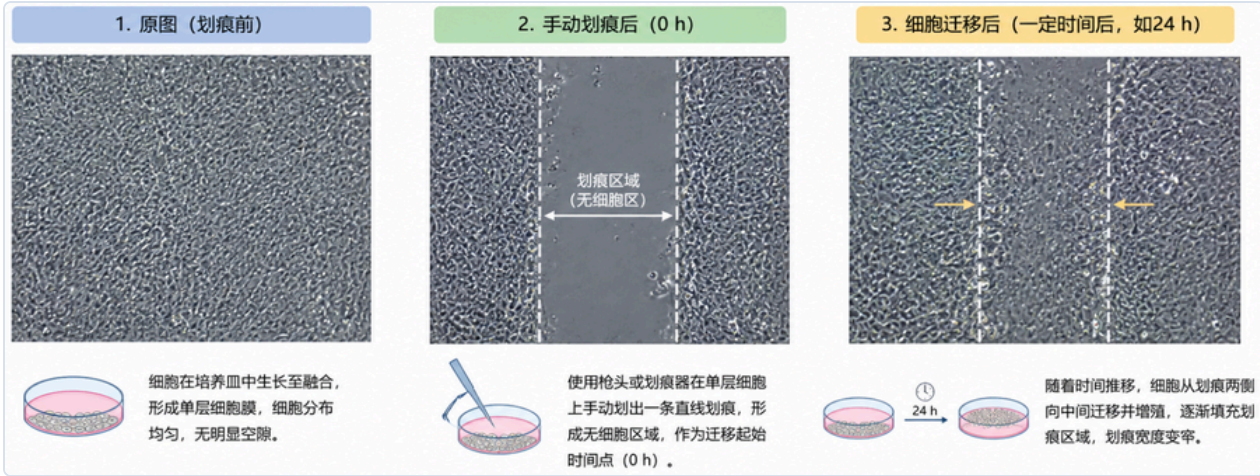


图 1 活细胞划痕实验示意图

活细胞划痕实验的基本过程是：

1. 细胞形成连续单层。
2. 人为制造一条无细胞或低细胞区域。
3. 持续成像，观察两侧细胞向伤口区域运动。
4. 用伤口随时间缩小的程度，评价细胞群体的修复能力。

因此，实验最直接测量的不是“单个细胞速度”，而是：

伤口区域随时间减少的过程，也就是群体性伤口闭合过程。

需要特别注意：

划痕闭合同时受到细胞迁移、细胞增殖、细胞铺展和细胞形态变化影响。仅凭划痕图像，不能严格把迁移和增殖完全分开。

所以算法首先应描述“伤口闭合”，再用前沿运动、细胞覆盖等指标辅助解释，而不能直接把闭合率等同于纯迁移能力。

二、对输入图像的基本理解

假设每个时间点都有一张分割结果：

- $M_{cell}(x, y, t)$ ：细胞区域
- $M_{wound}(x, y, t)$ ：伤口或开放区域
- ROI ：有效分析区域
- t ：图像采集时间
- s ：单个像素对应的实际尺寸

如果上游只输出细胞掩膜，则可以在固定伤口分析区域内计算：

$$M_{wound}(t) = ROI_{wound} - M_{cell}(t)$$

这里必须使用固定的初始伤口区域或伤口走廊，不能把整张图像的背景都当作伤口。

整个算法逻辑可以概括为：

分割结果 → 固定有效分析区域 → 提取初始伤口 → 逐帧计算伤口面积和边缘 → 形成闭合曲线 → 计算速度、终点和时间指标 → 输出局部形态和质控结果

三、最核心的量化对象：伤口面积

1. 伤口面积

伤口面积是最基本的原始测量量：

$$A(t) = N_{wound}(t) \times S_{pixel}$$

其中：

- $N_{wound}(t)$ ：当前时间点伤口区域的像素数
- S_{pixel} ：单像素实际面积

实际计算过程：

1. 确定固定有效 ROI。
2. 在 ROI 内统计伤口掩膜像素。

- 3. 删除视野外背景和无关区域。
- 4. 将像素数换算成实际面积。

2. 伤口面积的两口径

下图为一例真实的活细胞划痕图像（中央空白带为伤口区域，两侧为细胞单层），两种面积口径的区别见下：

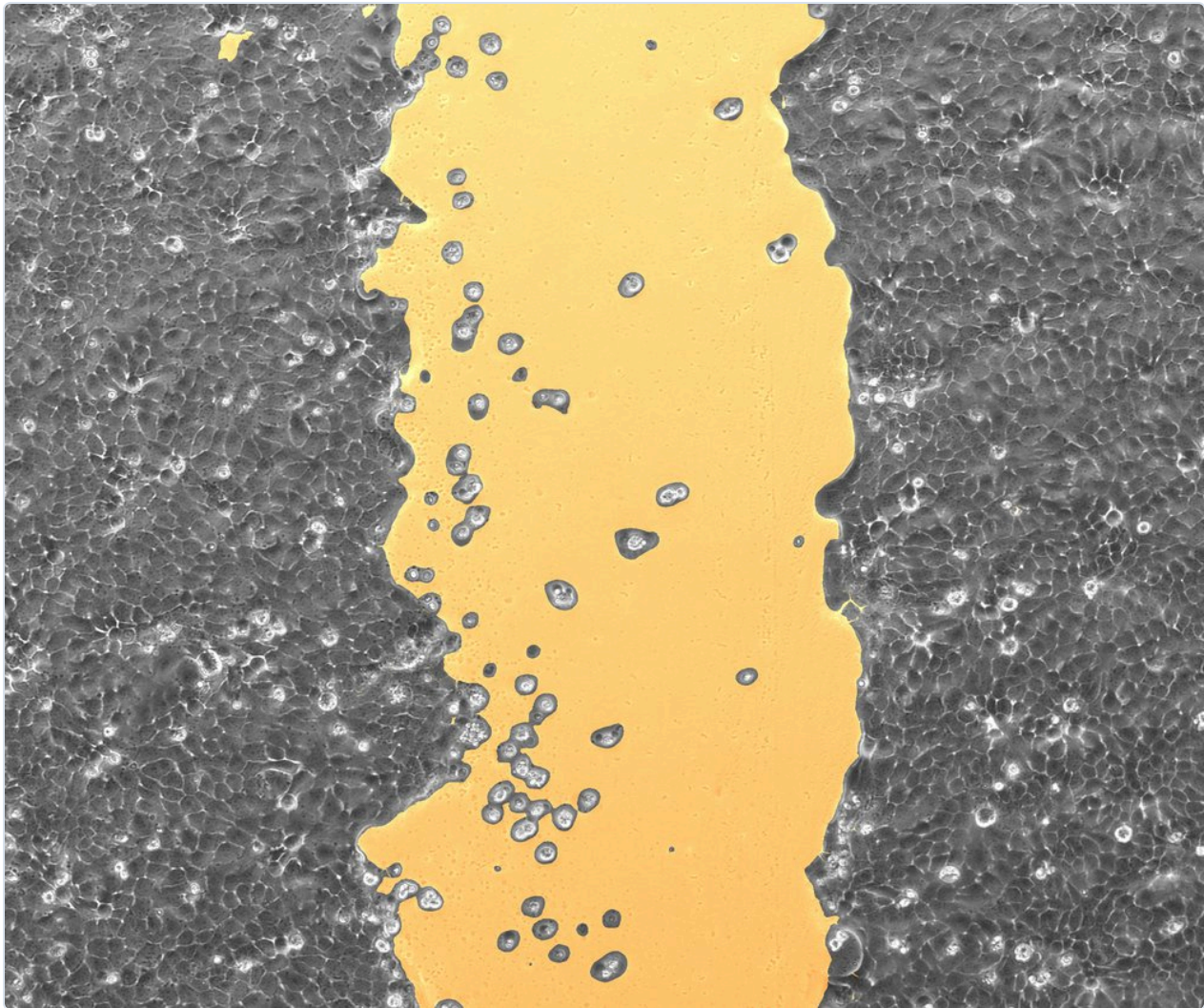


图 2 活细胞划痕实验时序图像示例 (A1_11_12, 2026-02-28)

净开放面积

直接统计当前没有细胞覆盖的伤口区域。

优点是物理意义直接；缺点是伤口内零散细胞、孔洞和分割抖动会造成面积波动。

伤口包络面积

提取左右两侧前沿，将两条前沿之间的区域作为整体伤口区域。

优点是对伤口内零散细胞更稳定；缺点是不能反映伤口内部已经进入了多少细胞。

建议：

- 净开放面积作为主要结果；
- 包络面积作为辅助结果或稳定性对照；
- 两种结果不应混用。

四、核心结果：伤口闭合率

伤口闭合率是最常见、最容易解释的指标：

$$Closure(t) = \frac{A(0) - A(t)}{A(0)} \times 100\%$$

其中：

- $A(0)$ ：初始伤口面积
- $A(t)$ ：当前伤口面积

实际计算过程：

1. 计算第一帧的初始伤口面积。
2. 计算后续每一帧的伤口面积。
3. 用初始面积进行归一化。
4. 形成闭合率时间序列。

它回答的是：

到当前时间点，初始伤口已经闭合了多少。

需要注意，伤口闭合率和伤口面积不是两个完全独立的指标。它们来自同一个基础量：

- 伤口面积是原始量；
- 闭合率是归一化后的派生量。

因此文档中可以同时展示，但统计解释时不要把它们当成两个独立证据。

五、伤口宽度：面积指标的几何补充

伤口面积反映整体变化，但有时会掩盖局部差异，因此可以增加宽度指标。

1. 逐位置测量宽度

在伤口方向上设置多条横截线，测量每条线上的左右前沿距离：

$$w_i(t) = x_{right,i}(t) - x_{left,i}(t)$$

然后汇总：

$$W_{mean}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w_i(t)$$

$$W_{median}(t) = median\{w_i(t)\}$$

实际计算过程：

1. 确定划痕主方向。
2. 沿垂直于划痕方向的横截线逐条测量。
3. 找到每条线与左右边缘的交点。
4. 计算两个交点之间的距离。
5. 删除边缘缺失、视野截断或无法确定主体的横截线。
6. 对有效宽度进行统计。

可输出平均值、中位数、P10、P90、最小值、最大值、标准差和变异系数。

宽度变异系数为：

$$CV_W(t) = \frac{SD\{w_i(t)\}}{W_{mean}(t)}$$

2. 平均宽度和中位宽度的区别

- 平均宽度容易受到局部异常区域影响；
- 中位宽度对局部突出、凹陷和异常分割更稳定。

因此，算法可以同时计算，但中位宽度更适合作为稳健统计量。

3. 面积等效宽度

如果伤口方向比较规则，可以使用：

$$W_{eq}(t) = \frac{A(t)}{L(t)}$$

其中 $L(t)$ 是有效伤口长度。

这种方法实现简单，但只能得到平均意义上的宽度，不能反映局部宽度分布。

六、闭合速度：描述过程快慢

闭合率只能告诉我们“闭合了多少”，速度用于回答：

闭合得快不快？

1. 相邻帧速度

面积闭合速度：

$$v_A(t_i) = - \frac{A(t_i) - A(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}}$$

宽度闭合速度：

$$v_W(t_i) = - \frac{W(t_i) - W(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}}$$

实际计算过程：

1. 按真实时间戳排列图像。
2. 计算相邻帧的面积或宽度变化。
3. 除以真实时间间隔。
4. 用负号将伤口缩小转换为正速度。

该方法能得到逐时间段速度，但对单帧异常比较敏感。

2. 时间窗口拟合速度

在连续若干帧上进行线性拟合：

$$A(t) = kt + b$$

其中 k 是面积变化斜率， $-k$ 可以作为面积闭合速度。

实际计算过程：

1. 取连续若干时间点。
2. 对面积、宽度或闭合率进行线性回归。
3. 使用拟合斜率作为该时间段的平均速度。
4. 窗口向后移动，得到动态速度曲线。

这种方法比相邻帧差分更稳定。

3. 阶段速度

可以分别计算：

- 早期闭合速度
- 中期闭合速度
- 晚期闭合速度
- 全程平均闭合速度

但阶段划分需要统一规则，否则不同实验之间不容易比较。

需要注意：

这里的“前沿速度”是群体性伤口前沿推进速度，不是单细胞运动速度。

七、闭合曲线：比单一终点更重要

活细胞成像的优势是可以获得时间序列，因此不应只看某个终点。

1. 闭合率曲线

$$Closure(t)$$

最容易解释，曲线越早上升、越快接近 100%，表示伤口闭合更快。

2. 归一化开放面积曲线

$$OpenRatio(t) = \frac{A(t)}{A(0)}$$

曲线越快下降，表示开放伤口减少得越快。

3. 宽度变化曲线

$$WidthRatio(t) = \frac{W(t)}{W(0)}$$

可以作为面积曲线的几何补充。

4. 终点闭合率

$$Endpoint = Closure(T_{end})$$

适合回答某个固定时间点的结果，但必须保证各样本的观察时间一致。

如果没有精确对应的时间帧，可以使用前后帧线性插值：

$$Y(T) = Y_1 + \frac{Y_2 - Y_1}{t_2 - t_1}(T - t_1)$$

八、T50、T90：时间型指标

T50 表示闭合率达到 50% 所需时间，T90 表示达到 90% 所需时间。

$$T_p = \min \{ t \mid Closure(t) \geq p \}$$

其中 p 可以是 50% 或 90%。

实际计算方法

1. 按时间顺序扫描闭合率曲线。
2. 找到阈值前后的两个时间点。
3. 在线性假设下插值。

如果：

- $C_1 < p$

- $C_2 \geq p$

则：

$$T_p = t_1 + \frac{p - C_1}{C_2 - C_1}(t_2 - t_1)$$

如果观察结束时仍未达到阈值，应输出：

- 未达到 T50 或 T90；
- 观察结束时的闭合率。

不应强行外推。

九、AUC：完整过程的综合指标

AUC 不是划痕实验必须指标，但可以利用整个观察过程。

以归一化开放面积为例：

$$AUC_{open} = \int_0^T \frac{A(t)}{A(0)} dt$$

实际计算通常采用梯形法：

$$AUC = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{y_i + y_{i+1}}{2} (t_{i+1} - t_i)$$

开放面积 AUC 越小，表示整体闭合越快。

AUC 的优点是：

- 不只依赖终点；
- 能反映整个过程；
- 对单个时间点的波动不那么敏感。

缺点是：

- 解释不如终点闭合率直观；
- 与闭合曲线、速度存在信息重复；
- 需要统一观察时间窗口。

因此建议放在第二优先级。

十、左右前沿位移：辅助解释闭合来源

将伤口两侧边缘分别分析，可以回答：

两侧细胞是否对称推进？是否一侧明显快于另一侧？

1. 前沿位移

如果左右边缘坐标为 $x_L(t)$ 和 $x_R(t)$ ：

$$D_L(t) = x_L(t) - x_L(0)$$

$$D_R(t) = x_R(0) - x_R(t)$$

具体正负号需要根据坐标方向统一定义，原则是：

向伤口中心推进的位移定义为正。

2. 实际计算方法

1. 在初始帧提取左、右边缘。
2. 将划痕方向划分为多个局部位置。
3. 在后续帧寻找对应边缘位置。
4. 计算每个位置相对初始边缘的推进距离。
5. 对局部位移取均值或中位数。
6. 再对位移曲线求差分或拟合，得到前沿速度。

建议输出：

- 左侧前沿位移；
- 右侧前沿位移；
- 左右位移差；
- 左右速度差。

但要注意：

前沿位移与宽度闭合高度相关，属于对闭合过程的拆分描述，不是完全独立的新结果。

十一、边缘形态：探索性指标

边缘形态可以描述迁移前沿是否平滑、曲折或不均匀，但它对分割质量和图像分辨率比较敏感。

1. 曲折度

$$Tortuosity = \frac{L_{edge}}{L_{projection}}$$

实际计算过程：

1. 提取前沿轮廓。
2. 按统一空间间隔重采样。
3. 累加相邻轮廓点之间的距离，得到实际边缘长度。
4. 计算边缘首尾点沿划痕方向的投影长度。
5. 两者相除。

2. RMS 粗糙度

先拟合一条平滑基准边缘，再计算真实边缘到基准线的偏差：

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i^2}$$

其中 d_i 是第 i 个边缘点到基准线的距离。

3. 局部宽度热图

把每个位置的局部宽度按照以下方式排列成热图：

- 横轴：划痕方向位置；
- 纵轴：时间；
- 颜色：局部伤口宽度。

可以直观看到哪些区域闭合快、哪些区域闭合慢。

这类指标适合后续扩展，不建议首版作为主结果。

十二、细胞覆盖变化：只能辅助解释

如果输入包含完整细胞掩膜，可以计算细胞覆盖变化。

1. 全视野细胞覆盖率

$$Confluence(t) = \frac{A_{cell}(t)}{A_{ROI}} \times 100\%$$

2. 初始伤口区域占据率

$$Occupancy(t) = \frac{Area[M_{cell}(t) \cap W_0]}{Area(W_0)} \times 100\%$$

3. 细胞侵入深度

实际计算过程：

1. 保存初始伤口区域和初始边缘。
2. 建立每个伤口像素到初始边缘的距离图。
3. 提取当前进入初始伤口区域的细胞像素。
4. 统计这些细胞像素的平均、最大或 P90 距离。

这些指标可以说明细胞是否进入伤口区域，但不能直接推出：

- 细胞增殖率；
- 细胞数量变化；
- 细胞毒性；
- 细胞死亡率。

除非另有细胞核计数、活死染色或实例分割结果。

十三、质控指标不是实验结果，但必须有

活细胞划痕实验中，质控非常重要，因为初始划痕不一致会直接影响闭合率。

1. 初始宽度均匀性

$$CV_0 = \frac{SD[w_i(0)]}{W_{mean}(0)}$$

用于评价初始划痕是否均匀。

2. 有效测量比例

$$Valid\% = \frac{N_{valid}}{N_{all}} \times 100\%$$

表示能够可靠找到左右前沿的横截线比例。

3. 视野截断

检查伤口区域是否与图像边界异常连接，判断伤口是否超出视野。

4. 时序跳变

检查相邻帧中：

- 伤口面积是否突然大幅变化；
- 宽度是否突然跳变；
- 左右前沿是否突然移动；
- 是否出现不合理的伤口反弹。

5. 掩膜叠加复核

建议输出：

- 伤口区域；
- 左右前沿；
- 中心线；
- 测宽线；
- 初始伤口走廊；
- 异常区域。

对于算法产品来说，叠加复核和数值结果同样重要。研究者如果无法快速判断分割和测量是否正确，就很难信任结果。

十四、指标之间的层级关系

不要把所有指标都当成平级指标，可以分成四层。

第一层：原始几何量

- 伤口面积；
- 伤口宽度；
- 左右前沿位置；
- 细胞覆盖面积。

第二层：归一化结果

- 闭合率；
- 宽度闭合率；
- 初始伤口占据率；
- 覆盖率变化。

第三层：动力学结果

- 闭合速度；
- 前沿速度；
- T50；
- T90；
- AUC。

第四层：形态和质量结果

- 宽度变异系数；
- 左右不对称性；
- 边缘粗糙度；

- 曲折度；
- 时序异常；
- 初始划痕质量。

这种层级关系很重要，因为：

速度、T50、AUC 都来自同一条闭合曲线；面积、闭合率和宽度闭合率也存在较强关联。输出时应避免指标数量很多，但实际提供的信息高度重复。

十五、建议的首版指标集合

建议首版不要做成十几个平级指标，而是形成一个最小闭环。

主结果

1. 初始伤口面积 $A(0)$ ；
2. 逐帧伤口面积 $A(t)$ ；
3. 伤口闭合率 $Closure(t)$ ；
4. 闭合率时间曲线；
5. 指定终点闭合率；
6. 闭合速度；
7. T50。

几何补充

8. 平均或中位伤口宽度；
9. 左右前沿位移；
10. 宽度变异系数。

质控结果

11. 初始宽度均匀性；
12. 有效测量比例；
13. 时序跳变和伤口反弹；

14. 掩膜、边缘和测宽线叠加图。

后续扩展

- T90;
- AUC;
- 左右前沿速度;
- 边缘曲折度;
- RMS 粗糙度;
- 局部宽度热图;
- 细胞覆盖变化;
- 细胞侵入深度。

最终最核心的一句话是：

活细胞划痕实验算法的主线，应当是“固定初始伤口区域，逐帧测量伤口面积，形成闭合率时间曲线，再从曲线中计算闭合速度、终点闭合率和达到指定闭合程度的时间”。

其他指标都应该围绕这条主线服务，而不是与主线并列堆叠。